



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Corso di Laurea Triennale in Matematica

Tensor Canonical Polyadic Decomposition and the Complexity of Matrix Multiplication

Tesi di Laurea Triennale

Relatore:

Prof. Leonardo Robol

Candidato:

Alberto Defendi

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

SOMMARIO

La decomposizione CP (Canonical Polyadic Decomposition) di rango r di un tensore è la sua scomposizione nella somma di r tensori di rango uno, una generalizzazione naturale della decomposizione di matrici. Oltre ad avere un'importanza teorica nel calcolo tensoriale, è uno strumento utile in molte aree scientifiche: per citarne alcune, spettroscopia, *signal processing*, neurologia e analisi dei dati. In molte di queste applicazioni l'unicità della fattorizzazione è una proprietà fondamentale per rappresentare fedelmente le componenti di sistemi complessi—si pensi al problema di modellare i neuroni di un sistema nervoso tramite un tensore per studiarne gli impulsi, noto come *blind source separation*.

Il primo obiettivo è dimostrare l'unicità della fattorizzazione CP sotto opportune ipotesi. Questo risultato, originariamente dimostrato da Kruskal nel 1977 attraverso il concetto di Kruskal rank, è stato di recente semplificato seguendo la dimostrazione originale, usando strumenti geometrici. Inoltre, osserveremo alcune peculiarità teoriche che distinguono i tensori dalle matrici, ponendo le basi per l'utilizzo del calcolo tensoriale nella teoria della complessità.

Successivamente, applicheremo questi strumenti al problema della complessità della moltiplicazione tra matrici: in quanto mappa bilineare, il prodotto matriciale può essere rappresentato tramite un tensore tre indici, e poi messo in corrispondenza con un algoritmo per valutare il prodotto in funzione delle entrate del tensore. Introduciamo la nozione di complessità aritmetica del prodotto tra matrici per definire l'esponente asintotico ω , che ne misura la complessità ottimale. Tale quantità sarà messa in corrispondenza con il rango CP di un tensore tramite il Teorema di Strassen. Come corollario, ridurre lo studio della complessità ai tensori, anziché all'analisi diretta delle equazioni algebriche, semplifica notevolmente la ricerca di algoritmi più efficienti; una sfida aperta da decenni, dall'algoritmo di Strassen (del 1970), fino alle recenti scoperte guidate dall'intelligenza artificiale.

Infine, l'analisi verrà estesa dagli algoritmi di moltiplicazione esatti agli algoritmi approssimati (APA), introdotti da Bini et al. In questo contesto emerge il fenomeno topologico del border rank, per il quale una successione di tensori di rango inferiore può convergere a un tensore di rango superiore. Dal punto di vista algoritmico, ciò si traduce nella possibilità di approssimare la moltiplicazione esatta tramite una successione di algoritmi con costo computazionale inferiore. Di conseguenza, il rango tensoriale può essere sostituito con il border rank nel calcolo di ω , permettendo di ottenere stime asintotiche più accurate, al prezzo di un errore algoritmico arbitrariamente piccolo.

INDICE

1	APPLICAZIONI DELLA CP	1
1.1	Fluorescenza spectroscopica	1
1.2	Blind deconvolution di segnali DS-CMDA	4
	ACRONIMI	9
	GLOSSARIO	11
	BIBLIOGRAFIA	13

1 APPLICAZIONI DELLA CP

cambia titolo

why excitation-emission matrices hanno rango 1?

1.1 FLUORESCENZA SPECTROSCOPICA

La *fluorescenza spettroscopica* è una tecnica che permette di

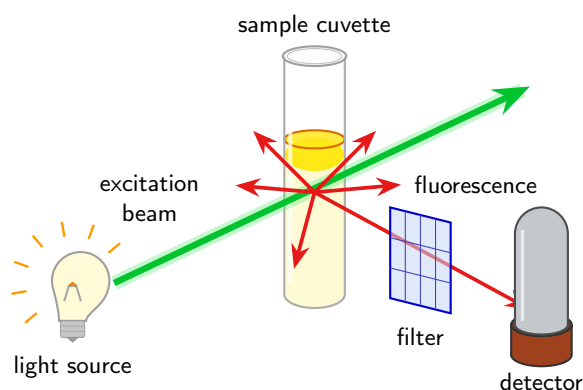


Figura 1.1: Rappresentazione schematica di uno spettrofotometro per spettroscopia di fluorescenza.

Vengono dati I campioni di soluzioni chimiche, ognuno dei quali contiene diverse sostanze diluite in diverse concentrazioni. Il primo obiettivo è determinare il numero r delle diverse sostanze presenti. Il dataset che analizziamo [2] è composto da una serie di esperimenti riportati da [7], nel quale sono presenti ci sono tre sostanze chimiche disciolte nelle soluzioni:

Principali references: [7]§10.2, for descriptions: [2, 5]

- *Valine-Tyrosine-Valine* (Val-Tyr-Val) - peptide,
- *Tryptophan-Glycine* (Trp-Gly) - peptide,
- *Phenylalanine* (Phe) - amino acid.

Ogni campione, diciamo il numero i -esimo è successivamente eccitato da una luce in J diverse lunghezze d'onda. Per ogni lunghezza d'onda di eccitazione, viene misurato

lo spettro emesso. Diciamo che l'intensità della luce fluorescente emessa è misurata da K diverse lunghezze d'onda. Allora per ogni i , otteniamo $J \times K$ di matrici di eccitazione-emissione.

vorrei usare
la notazione
"classica" della
CP ma non
riesco!

Quindi i dati possono essere rappresentati come un array $I \times J \times K$. In basi, se $\{e_i\}$ è la base di $\mathbb{C}^I$, h_j è una base di $\mathbb{C}^J$, e g_k è una base di $\mathbb{C}^K$, allora $T = \sum_{ijk} T_{ijk} e_i \otimes h_j \otimes g_k$. Il primo obiettivo è trovare un r tale che

$$T \simeq \sum_{f=1}^r a_f \otimes b_f \otimes c_f,$$

dove ogni f rappresenta una sostanza. Scrivendo $a_f = \sum a_{i,f} e_i$, allora $a_{i,f}$ è la concentrazione della f -esima sostanza nell' i -esimo campione, e in maniera simile usando le basi di $\mathbb{R}^J$ e $\mathbb{R}^K$, $c_{k,f}$ è la frazione di protoni che la f -esima sostanza emette nella lunghezza d'onda k , e $b_{j,f}$ è l'intensità della luce incidente alla lunghezza d'onda j moltiplicata per l'assorbimento alla lunghezza d'onda j .

Studiamo il dataset fornito da [1, 4] che contiene le misurazioni di matrici di eccitazione-emissione (EEM) per 18 campioni, ognuno dei quali consiste in una miscela di tre composti chimici (Val-Tyr-Val, Trp-Gly e Phe). I dati sono organizzati in un tensore tridimensionale di dimensioni $18 \times 251 \times 21$, corrispondenti rispettivamente ai campioni, alle lunghezze d'onda di emissione (da 250 a 500 nm) e alle lunghezze d'onda di eccitazione (da 210 a 310 nm).

Una rappresentazione tridimensionale del tensore è mostrata in figura 1.2, mentre alcune sezioni corrispondenti a singoli campioni sono visualizzate in figura 1.3.

Cerchiamo di ottenere la fattorizzazione approssimata di T nel modo seguente. Fissata una tolleranza ε piccola, al crescere di $r \in \{1, 2, \dots, 10\}$ cerchiamo una fattorizzazione CP $\tilde{T}$ attraverso ALS tale che $\|T - \tilde{T}\| < \varepsilon$. La ricerca di $\tilde{T}$ viene ripetuta attraverso una serie di restarts per evitare minimi locali.

Nell'articolo originale [7] vengono anche esclusi i tensori che non sono ragionevoli da un punto di vista fisico per rimuovere valori di r troppo piccoli. Per i nostri scopi ci limitiamo a imporre che le quantità fisiche coinvolte (concentrazioni, intensità di emissione ed eccitazione) siano non negative, per cui si scartano le decomposizioni che presentano fattori negativi.

Assumiamo ora che il rango ottimale r sia stato determinato. Siccome i valori di r sono relativamente piccoli, a meno di piccole perturbazioni, l'espressione di $\tilde{T}$ come somma di elementi di rango uno sarà unica grazie al Teorema di Kruskal ???. Quindi, decomponendo $\tilde{T}$, possiamo recuperare la concentrazione di ognuna delle r sostanze

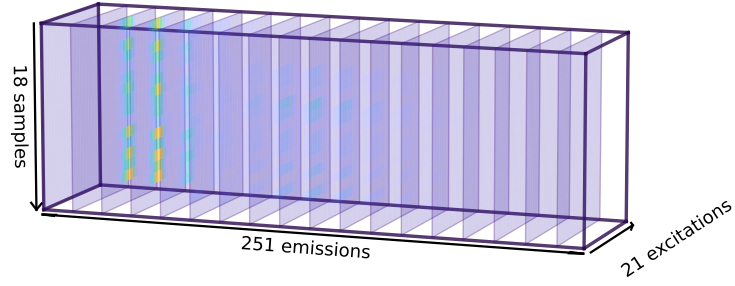


Figura 1.2: Rappresentazione tridimensionale del tensore EEM di dimensioni $18 \times 251 \times 21$, che evidenzia una selezione di sezioni laterali lungo la modalità di emissione.

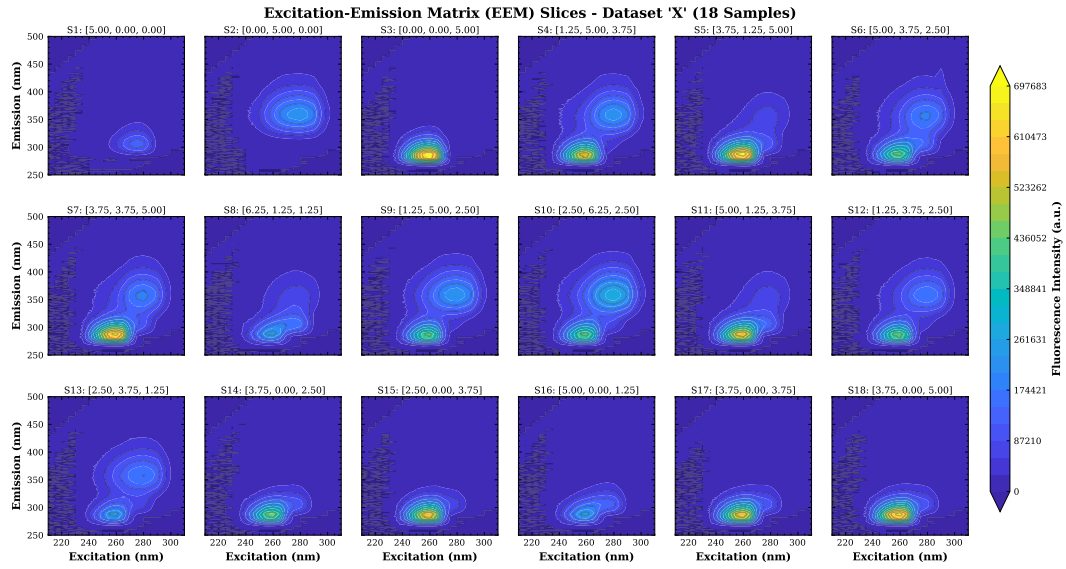


Figura 1.3: Visualizzazione di alcune matrici di eccitazione-emissione (EEM) per diversi campioni.

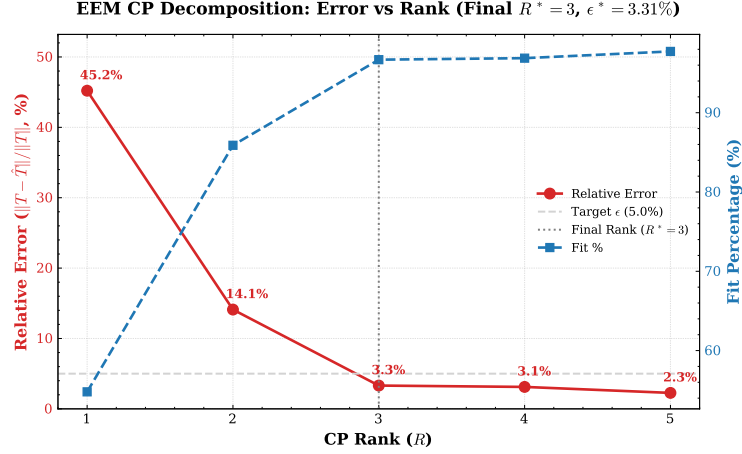


Figura 1.4: Errore relativo di ricostruzione e percentuale di fit al variare del rango della decomposizione CP. Il rango ottimale selezionato è $R^* = 3$, corrispondente al superamento della tolleranza target $\varepsilon = 0.05$.

in ogni soluzione, determinando i vettori a_f così come lo spettro delle eccitazioni ed emissioni determinando i vettori b_f . La figura 1.5 mostra i fattori calcolati e il confronto con le concentrazioni reali delle tre sostanze.

RICERCA EURISTICA DEL RANGO

Nella pratica calcoliamo il rango ottimale prendendo quello che minimizza *l'errore relativo*, che per un tensore a tre indici T è definito come

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\|T - \tilde{T}\|}{\|T\|}$$

1.2 BLIND DECONVOLUTION DI SEGNALI DS-CMDA

Un problema centrale nel signal processing è il *problema del cocktail party*, dove un insieme di persone si trova in una stanza a parlare. Ci sono diversi ricevitori impostati che registrano le conversazioni: non singolarmente ma tutte insieme, sovrapposte. L'obiettivo è recuperare cosa ogni persona sta dicendo. Questo "unmixing" si può ottenere usando la decomposizione CP. Questo problema è noto nell'analisi di segnali come *blind deconvolution*, dove si possono vedere le persone come "sorgenti" e i ricevitori come "antenne". Lo studiamo nella prossima sezione.

Nella comunicazione wireless il modello di segnali *direct-sequence code-division multiple access* (DS-CDMA). Senza entrare nel dettaglio del funzionamento, dei se-

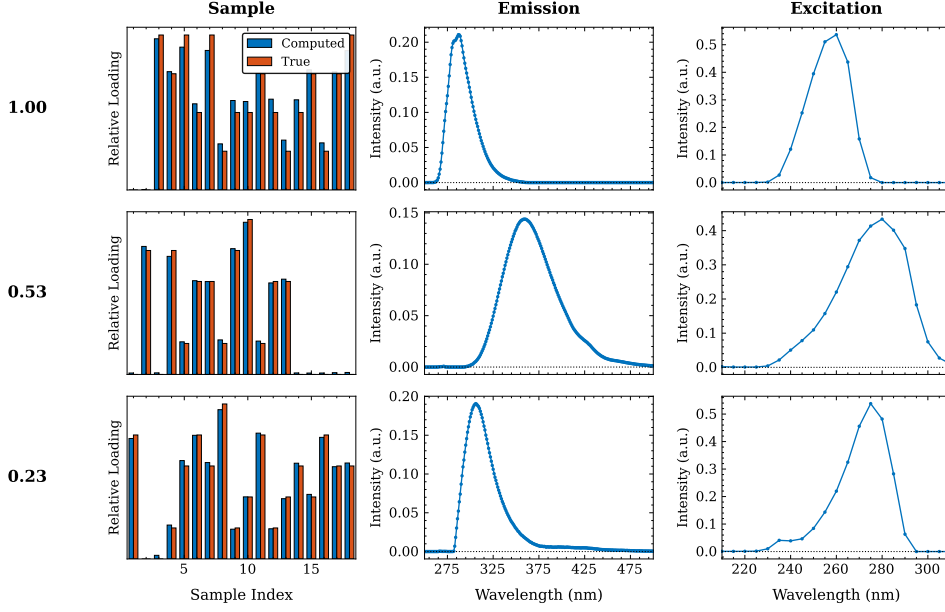


Figura 1.5: Fattori della decomposizione CP non negativa a rango $r = 3$ del tensore EEM. I diagrammi a barre a sinistra confrontano i profili di concentrazione calcolati con le concentrazioni effettive delle tre sostanze (Val-Tyr-Val, Trp-Gly, Phe).

gnali (e.g. provenienti da telefoni cellulari) sono mandati da R sorgenti e ricevuti da I antenne. I segnali arrivano mischiati, e l'obiettivo è recuperare i segnali individuali, come nel cocktail party problem. In questa sezione studieremo un caso specifico illustrato in [3, 5, 6], con una breve sperimentazione numerica.

Consideriamo uno scenario dove ci sono R sorgenti dei segnali (anche detti *utenti*), e ognuno trasmette K simboli in un messaggio; diciamo che l'utente r -esimo vuole inviare un vettore $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{Kr}]$ dove le entrate possono essere pensati come numeri complessi in qualche intervallo di valori fissato. Ci sono I antenne che ricevono i segnali. Quando i segnali arrivano all' i -esima antenna, il segnale è stato soggetto a distorsione nell'intensità e fase (anche detta *fading/gain*), quindi ciò che viene ricevuto dall'antenna i -esima sono le IK quantità $a_{ir}s_{kr}$, dove a_{ir} è il fading/gain tra l'utente r e l'antenna i .

In questo scenario si riceve un tensore $T \in \mathbb{C}^{I \times K}$ di rango R di entrate

$$T_{ik} = \sum_{r=1}^R a_{ir}s_{kr}.$$

L'obiettivo sarebbe recuperare i segnali s_r , per $1 \leq r \leq R$ da questo tensore (matrice) decomponendole come matrici di rango uno. Sfortunatamente, questa decomposi-

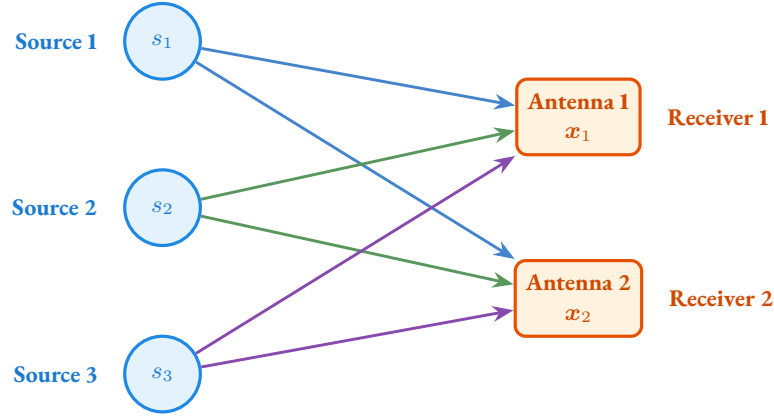


Figura 1.6: $R = 3$ sorgenti inviano segnali a $I = 2$ antenne.

zione non è mai unica quando $R > 1$. La soluzione è introdurre dei “codici” per “diffondere” il segnale che ogni utente invia per ottenere un tensore a tre indici che avrà generalmente una decomposizione unica. Tale spreading è comune nelle telecomunicazioni, e.g. della ridondanza è introdotta per compensare gli errori causati dalla corruzione dei segnali durante la trasmissione.

Definizione 1.2.1 (Acronimi ICI e ISI). L’*Interchip interference* (ICI) occorre quando il segnale segue diverse strade per raggiungere l’antenna (e.g. rimbalzando contro edifici o colline). L’*Intersignal interference* (ISI) occorre quando il ritardo di tempo dato dalle diverse strade prese dal segnale, fa arrivare, ad esempio $s_{k,r}$ allo stesso tempo di $s_{k+1,r}$.

DECOMPOSIZIONE CP IN ASSENZA DI ICI E ISI

Assumiamo che la trasmissione avvenga in linea d’aria—ovvero i segnali viaggiano direttamente da sorgente all’antenna.

Presentiamo il modello dati senza rumore e memoria per DS-CDMA multiutente come segue: s_r e a_{ir} sono come sopra, ma l’ r -esimo utente invece di trasmettere s_r , introduce una ridondanza in termini di codice, chiamata *spreading sequence* che è fissata per ogni utente, diciamo $c_r = [c_{1r}, \dots, c_{Jr}]$. Il simbolo s_{kr} è trasmesso su molteplici frequenze; come risultato, vengono trasmesse simultaneamente J quantità $[s_{kr}c_{1r}, \dots, s_{kr}c_{Jr}]$, chiamate *chips* al tempo k . La trasmissione totale sopra JK unità di tempo dell’utente r -esimo sono le JK chips $c_{jr}s_{kr}$, $1 \leq j \leq J$, $1 \leq k \leq K$ (qui J è anche detto *spreading gain*). L’antenna i -esima riceve le KJ quantità $\sum_r a_{ir}c_{jr}s_{kr}$, per $1 \leq j \leq J$, $1 \leq k \leq K$, dove, come sopra, a_{ir} sono i fading/gain

tra l'utente r e l'antenna i . In totale, viene ricevuto un tensore $T \in \mathbb{C}^{I \times J \times K}$ di rango R scrivibile in componenti come

$$(1.1) \quad T_{ijk} = \sum_{r=1}^R a_{ir} c_{jr} s_{kr},$$

o in generale,

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes c_r \otimes s_r.$$

In altre parole, $T = \llbracket S, C, A \rrbracket$. L'obiettivo è recuperare i segnali s_r , per $1 \leq r \leq R$ da questo tensore, cioè la matrice S . Per farlo abbiamo bisogno che la scrittura sia essenzialmente unica. Per il Teorema di Kruskal ?? questa decomposizione è unica se

$$\mathbf{k}_A + \mathbf{k}_B + \mathbf{k}_C \geq 2(R + 1).$$

Per costruzione [3] le matrici A e C sono di k -rango pieno con probabilità 1, mentre se i simboli trasmessi s_{Kr} appartengono ad un alfabeto finito, c'è possibilità che S non sia di k -rango pieno—c'è una possibilità che le sequenze di utenti diversi possano essere uguali, ma questo è poco probabile per dataset più grandi. Quindi nella pratica assumiamo che S sia di k -rango pieno. Questo significa che il numero di utenti che possono essere processati simultaneamente si può considerare limitato come

$$\min\{I, R\} + \min\{J, R\} + \min\{K, R\} \geq 2(R + 1).$$

Il recupero di T avviene con l'algoritmo ALS, fissando le matrici A, C e facendo variare la matrice S , minimizzando la funzione

$$\|T - \sum_{r=1}^R s_r \otimes c_r \otimes a_r\|^2 = \sum_{i,j,k} |t_{ijk} - \sum_{r=1}^R s_{ir} c_{jr} a_{kr}|^2.$$

ESPERIMENTO CON MATRICI GENERATE CASUALMENTE

Generiamo un tensore T scritto come nell'equazione sopra e cerchiamo un tensore approssimante $\hat{T}$ che minimizza $\|T - \hat{T}\|^2$. Consideriamo le seguenti matrici:

- $S \in \{-1, 1\}^{K \times R}$, dove per ogni $r \in \{1, \dots, R\}$, le entrate di s_r sono estratte indipendentemente con probabilità uniforme $\frac{1}{2}$.

1 Applicazioni della CP

- $C \in \{-1, +1\}^{J \times R}$ è costruita selezionando R colonne distinte dalla matrice ortogonale di Walsh-Hadamard $H_J \in \{-1, 1\}^{J \times J}$, dove J è una potenza di 2. Le colonne di C sono ortogonali:

$$c_r^\top c_m = \begin{cases} J & \text{se } r = m, \\ 0 & \text{se } r \neq m. \end{cases}$$

- $A \in \mathbb{C}^{I \times R}$ ha come elementi una variabile aleatoria gaussiana complessa a media nulla $a_{ir} = x_{ir} + iy_{ir}$, dove $x_{ir}, y_{ir} \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$ sono variabili aleatorie reali indipendenti e identicamente distribuite.

ACRONIMI

ALS	Alternating Least Squares
APA	Arbitrary Precision Approximating
CP	Canonical Polyadic Decomposition
SVD	Singular Value Decomposition

GLOSSARIO

L ^A T _E X	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers

BIBLIOGRAFIA

1. E. Acar, E. E. Papalexakis, G. Gürdeniz, M. A. Rasmussen, A. J. Lawaetz, M. Nilsson, e R. Bro. «Structure-Revealing Data Fusion». *BMC Bioinformatics* 15:1, 2014, p. 239. DOI: [10.1186/1471-2105-15-239](https://doi.org/10.1186/1471-2105-15-239).
2. G. Ballard e T. G. Kolda. *Tensor Decompositions for Data Science*. Cambridge University Press, 2025. URL: <https://tensortextbook.com>.
3. L. De Lathauwer e A. de Baynast. «Blind deconvolution of DS-CDMA signals by means of decomposition in rank-(1, L, L) terms». *IEEE Transactions on Signal Processing* 56:4, 2008, pp. 1562–1571.
4. T. G. Kolda. *EEM Tensor Dataset*. https://gitlab.com/tensors/tensor_data_eem. Accesso: 25 agosto 2026. 2021.
5. J. M. Landsberg. *Tensors: geometry and applications*. Vol. 128. American Mathematical Soc., 2011.
6. N. D. Sidiropoulos, G. B. Giannakis, e R. Bro. «Blind PARAFAC receivers for DS-CDMA systems». *IEEE Transactions on Signal Processing* 48:3, 2000, pp. 810–823.
7. A. K. Smilde, R. Bro, P. Geladi et al. *Multi-way analysis with applications in the chemical sciences*. Vol. 396. Wiley Chichester, 2004.